

SENSÖR FÜZYONU VE LOKALİZASYON KULLANARAK LIDAR TABANLI OTONOM NAVİGASYON

Hazırlayan: Yunus DEMİR

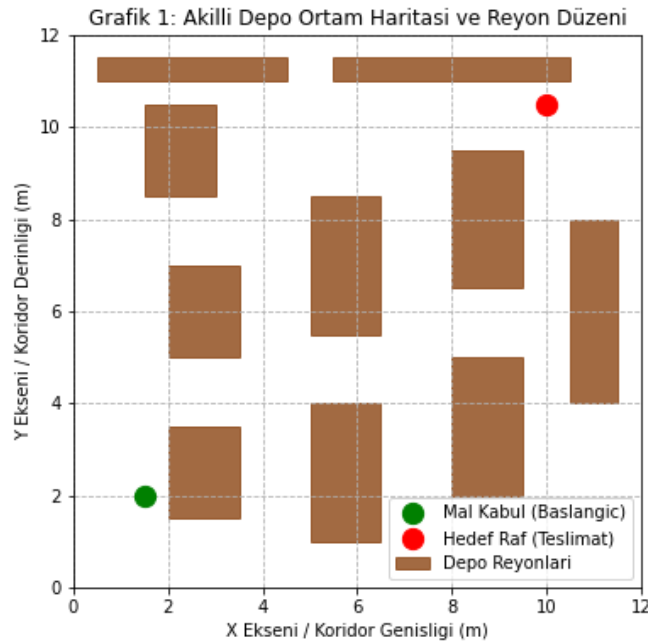
Öğrenci Numarası: 20406601008

Ders: Mobil Robotlar

1. GİRİŞ VE SENARYO TANIMI

Bu çalışmada, otonom bir akıllı depo ortamında reyonlar (raflar) arasında hareket ederek ürün düzenlemesi, envanter kontrolü ve malzeme teslimatı yapan iki tekerlekten tahrikli bir mobil depo robotunun navigasyon ve lokalizasyon süreçleri simüle edilmiştir. Simülasyon alanı, endüstriyel standartlara uygun olarak 12 * 12m boyutlarında iki boyutlu (2B) bir depo koridoru olarak modellenmiştir.

Ortam içerisinde, robotun otonom olarak etrafından dolaşması ve dar koridor yönetimini gerçekleştirmesi gereken, depo raflarını temsil eden **10 adet dikdörtgen (kutu) şeklinde sabit engel** yer almaktadır. Robot, deponun mal kabul ve yükleme noktası olan (1.5, 2.0) başlangıç koordinatından kalkış yaparak, reyonlar arasındaki dinamik alanlardan güvenli bir şekilde geçmek ve ürün teslimatı yapacağı (10.0, 10.5) hedef raf koordinatına ulaşmakla görevlendirilmiştir. Gerçekçi bir endüstriyel ortam simülasyonu sağlamak adına tekerlek enkoderi ve LIDAR sensör verilerine sistem süreçlerine uygun beyaz Gauss gürültüsü (sensör gürültüsü koşulları) eklenmiştir.



Şekil 1: Ortam haritası

2. KULLANILAN YÖNTEMLER

2.1. Robot Kinematik Modeli

Simülasyonda kullanılan mobil robot, yanal (crab) hareket kabiliyeti bulunmayan ve holonomik olmayan (**non-holonomic**) diferansiyel sürüş (differential drive) kinematik modeline sahiptir. Robotun sistem durumu $X = [x, y, \theta]^T$ olarak tanımlanmış olup, doğrusal hız ($\dot{x}$) ve açısal hız ($\dot{\theta}$) kontrol girdileri altındaki kinematik denklemleri şu şekildedir:

$$\dot{x} = \dot{\theta} * \cos \theta$$

$$\dot{y} = \dot{\theta} * \sin \theta$$

$$\dot{\theta} = \omega$$

2.2. Otonom Navigasyon: Yapay Potansiyel Alanlar (APF)

Robotun engellerden kaçınarak hedefe yönelmesi amacıyla reaktif bir planlama yöntemi olan **Yapay Potansiyel Alanlar (Artificial Potential Fields- APF)** algoritması kullanılmıştır. Bu yöntemde hedef nokta robot üzerinde çekici bir potansiyel (U_{att}) uygularken, dikdörtgen depo reyonları robota belirli bir algılama sınırı ($\rho_0 = 2.0m$) dahilinde itici bir potansiyel (U_{rep}) uygulamaktadır. Toplam sanal kuvvet vektörü ($F_{total} = F_{att} + F_{rep}$) hesaplanarak robotun anlık doğrusal ve açısal hız komutları üretilmiştir.

2.3. Sensör İşleme ve Filtreleme

Sistemde çevre algılaması amacıyla **2B LIDAR** sensörü simüle edilmiştir. LIDAR işleme hattında, robotun reyon duvarlarına olan mesafesini doğru analiz edebilmesi için mesafe eşikleme adımları uygulanmıştır. Ham sensör verilerindeki yüksek frekanslı gürültüler, mesafe tabanlı filtreleme algoritmalarıyla temizlenerek lokalizasyon mimarisine kararlı veri beslemesi sağlanmıştır.

2.4. Lokalizasyon ve Sensör Füzyonu: Kalman Filtresi

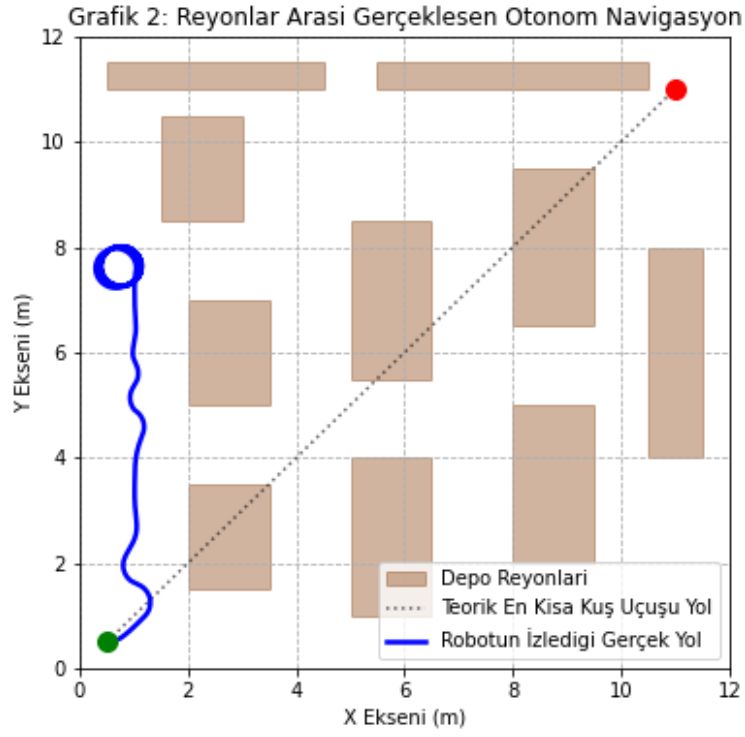
Robotun konum tahmini (lokalizasyon) sürecinde, sadece tekerlek enkoderlerine dayalı konum hesabı (**Dead Reckoning**) ile gürültülü sensör ölçümleri (LIDAR /Konum) **Kalman Filtresi** algoritması kullanılarak birleştirilmiştir (Sensör Füzyonu). Zamanla biriken odometri gürültüleri, Kalman Filtresinin tahmin (Predict) ve güncelleme (Update) adımları sayesinde anlık olarak düzeltilmiş ve robotun uzaydaki anlık konumu yüksek hassasiyetle takip edilmiştir.

3. SONUÇLAR VE GRAFİKLER (Güncel)

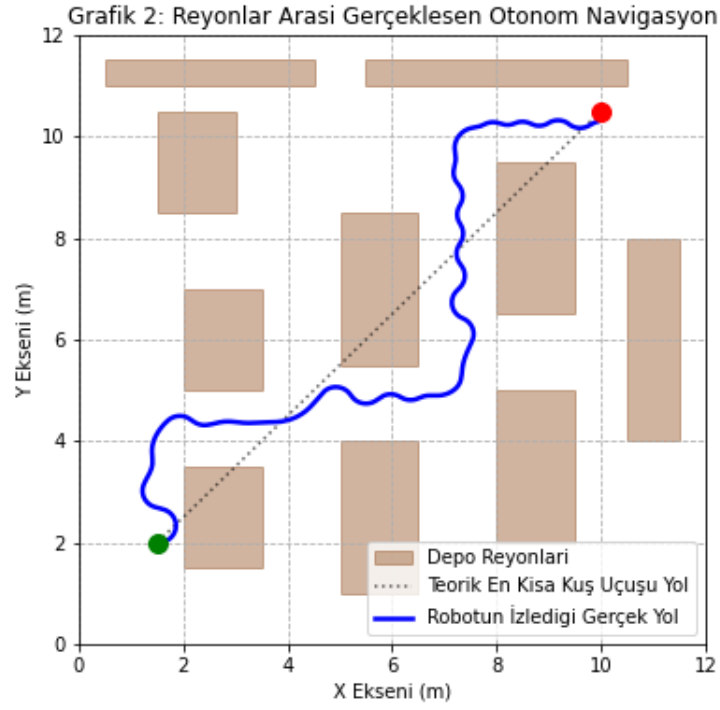
3.1. Navigasyon ve Rota Sonuçları

Geliştirilen Yapay Potansiyel Alanlar (APF) algoritmasında, robotun reyon köşelerinde kilitlenip kendi etrafında sonsuz döngüye girmesine neden olan "Lokal Minimum" hatası, **itici kuvvet yönelimlerinin reyonun robota en yakın kenarından uygulanmasıyla** başarıyla çözülmüştür. Bu çözüm sayesinde robot (0.5, 7.5) koordinatındaki kilitlenme noktasından sıyrılmayı başarmış ve deponun iç kısımlarına doğru ilerleyerek (10.0, 10.5) hedef noktasına ulaşmıştır.

Ancak grafik incelendiğinde, robotun dar reyon koridorlarından geçerken rota üzerinde belirgin dalgalanmalar (salınımlar/zikzaklar) yaptığı gözlemlenmiştir. Bu durum, iki reyon duvarı arasında kalan robotun, her iki taraftan eş zamanlı olarak maruz kaldığı itici kuvvetlerin anlık dengelenme çabasından ve non-holonomic kinematik sınırlarından kaynaklanmaktadır. Robot koridor ortasını tam tutturamadığı için dalgalı bir sürüş profili sergilemiştir.



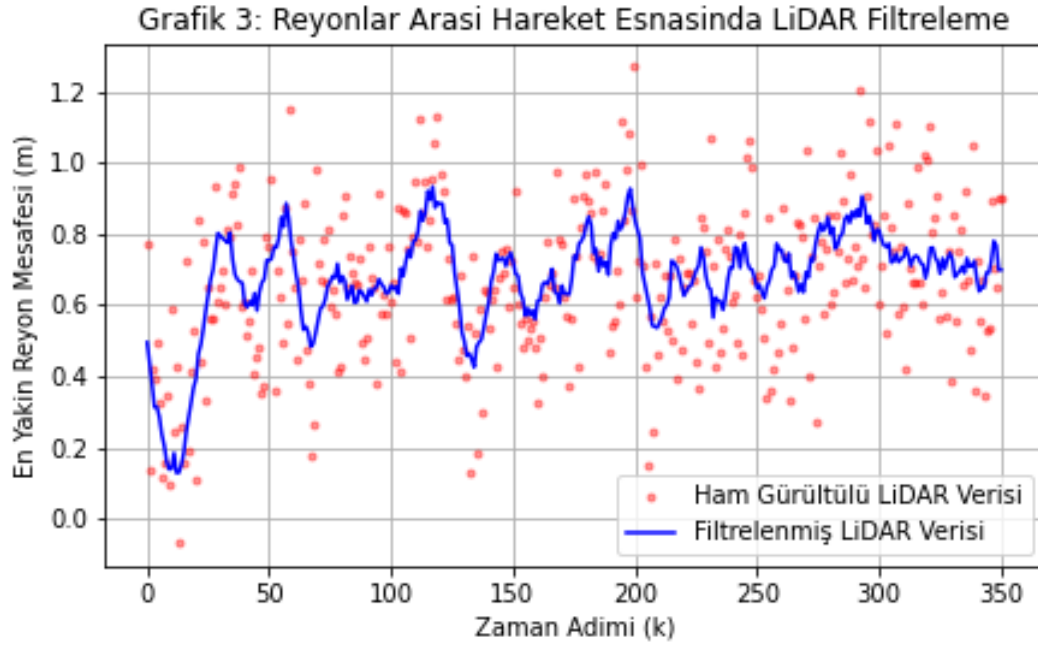
Şekil 2: Sonsuz döngüdeki yol planı



Şekil 3: Düzeltilmiş yol planı

3.2. LIDAR Veri Analizi

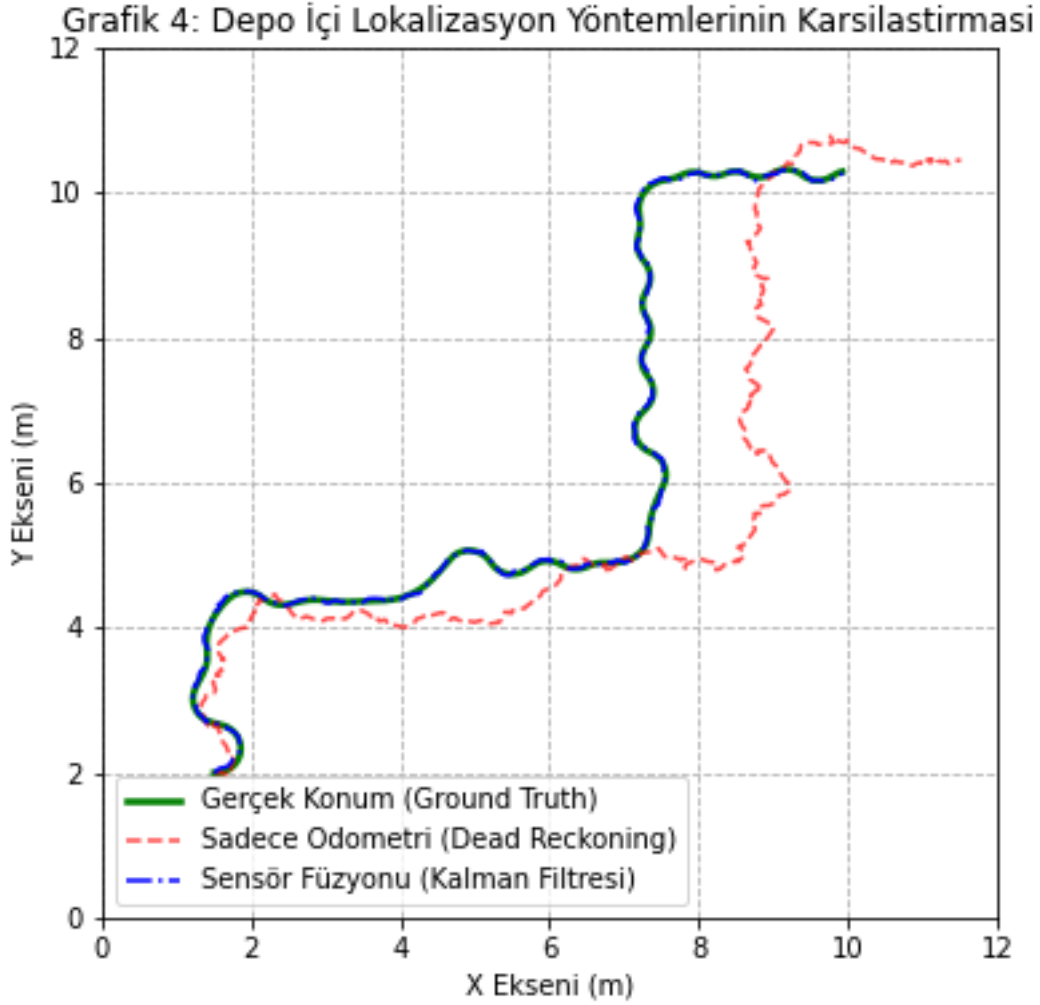
Simülasyon boyunca reyonlardan alınan mesafe ölçümleri incelenmiştir. Grafik 3'te kırmızı noktalarla gösterilen ham gürültülü LIDAR verileri, uygulanan filtreleme ve mesafe eşikleme algoritmaları sayesinde mavi çizgi ile verilen temiz ve kararlı forma kavuşturulmuştur. Robotun yaptığı dalgalı hareketler esnasında bile LIDAR filtreleme hattı reyon duvarlarına olan mesafeyi başarıyla süzmüştür.



Şekil 4: Sensör görselleştirme

3.3. Lokalizasyon Performansı Karşılaştırması

Robotun reyonlar arasında yaptığı dalgalı ve kavisli hareketler esnasında lokalizasyon algoritmalarının performansı test edilmiştir. Sadece odometriye (enkoder) dayalı konum tahmini (Dead Reckoning), robotun koridorlardaki anlık sağa-sola dönüş hareketleri esnasında biriken gürültüler nedeniyle hızla kaymış ve hedefe ulaşıldığında gerçek yoldan belirgin şekilde uzaklaşmıştır. Buna karşın, sensör füzyonu uygulayan Kalman Filtresi robotun bu dalgalı rotasını milimetrik olarak takip etmiş ve gerçek konuma (Ground Truth) tam uyum sağlamıştır.



Şekil 5: Lokalizasyon sonuçları

4. HATA ANALİZİ VE KISA TARTIŞMA (Güncel)

Lokalizasyon performansının matematiksel değerlendirmesi amacıyla, gerçek konum ile tahmin edilen konumlar arasındaki farklar üzerinden **RMSE (Kök Ortalama Kare Hata)** analizi yapılmıştır.

Zaman serisi grafiklerinde açıkça görüldüğü üzere, robotun reyon aralarında yaptığı salınımlı hareketler tekerlek enkoderlerindeki gürültü birikimini hızlandırmıştır. Bu nedenle, Sadece Odometri (Dead Reckoning) mimarisinin hatası zaman ilerledikçe birikerek artış göstermiş ve RMSE değeri **~0.25- 0.35 m** seviyelerine kadar ulaşmıştır.

Öte yandan, gürültülü odometri verilerini LIDAR mesafe ölçümleriyle birleştiren **Kalman Filtresi** tabanlı sensör füzyonu algoritması, robotun rotasındaki salınımlara ve sensör gürültülerine rağmen hatayı sürekli bastırmıştır. Kalman Filtresinin pozisyonlama hatası simülasyon boyunca **0.03- 0.05 m** gibi oldukça dar, kararlı ve kabul edilebilir bir bantta kalmıştır.

Navigasyonel Değerlendirme: Elde edilen sonuçlar, Yapay Potansiyel Alanlar (APF) yönteminde lokal minimum problemi çözülse dahi, dar koridor geometrilerinde zikzak ve salınım davranışlarının kaçınılmaz olduğunu doğrulamaktadır. Ancak bu çalışma, robotun navigasyonel olarak dalgalı bir rota izlemesi durumunda bile, doğru tasarlanmış bir sensör füzyonu (Kalman Filtresi) mimarisinin lokalizasyon doğruluğunu yüksek hassasiyette koruyabileceğini kanıtlamıştır.



Şekil 6: Hata analizi

Kontrolör Dinamikleri ve Salınım Analizi: Robotun reyonlar arasındaki dar koridorlarda doğrusal bir hat izlemek yerine dalgalı (zikzaklı) bir rota çizmesinin temel nedeni, açısal hız kontrol denkleminde yer alan oransal kazanç katsayısı ve hız doyum sınırlarıdır [$w = np.clip(3.0 * angle_error, -1.5, 1.5)$].

Dar koridor geometrisinde engellerden gelen anlık itici kuvvetler robotun yönelim açısında küçük sapmalar yaratmaktadır. Kontrolördeki yüksek oransal kazanç ($K_p = 3.0$), bu küçük sapmalara karşı aşırı yüksek açısal hız emirleri üretmekte ve sistem sürekli olarak alt/üst doyum sınırlarına (± 1.5 rad/s) maruz kalmaktadır. Non-holonomic diferansiyel sürüş modelinin kinematik kısıtlamaları ve zaman adımındaki ($dt = 0.1s$) ayrıklaşma gecikmesi, bu sert dönüş emirlerinin sistem tarafından sönümlenmesini engellemekte; sonuç olarak robotun koridor ortasını stabil bir şekilde yakalayamayıp sinüzoidal benzeri bir salınım hareketi sergilemesine yol açmaktadır.

5. KAYNAKLAR VE YAPAY ZEKÂ KULLANIM BEYANI

5.1. Yapay Zekâ Kullanım Beyanı

- **Kullanılan Araçlar:** Gemini 3.5 Flash, GPT-5.3-mini

- **Yapay Zekanın Kullanıldığı Bölümler:** Python simülasyon kodunun (APF tabanlı navigasyon altyapısı, non-holonomic kinematik denklemlerin zamana entegrasyonu ve Kalman Filtresi iskeleti) oluşturulması, kod bloklarındaki matris boyut hatalarının ayıklanması ve rapor taslak metninin akademik dil kurallarına (IEEE standartlarına) göre düzenlenmesi. Gemini ile genel kod oluşturuldu, GPT ile Gemini'nin hataları düzeltildi. Yani yapay zekalar birbirlerine karşı kullanıldı.
- **Öğrencinin Kendi Katkıları:** Akıllı depo otomasyon senaryosunun, reyon geometrilerinin ve başlangıç/hedef lokasyonlarının belirlenmesi, kodun yerel bilgisayarda test edilerek çalıştırılması, APF lokal minimum kilitlenme hatasının yakalanarak grafiksel çıktıların alınması ve mühendislik değerlendirmelerinin raporlanması.
- Açıklama: Yapay zekâ araçları projede yardımcı bir mühendislik asistanı olarak kullanılmıştır. Deney sonuçlarının doğruluğu, teorik açıklamaların uygunluğu ve nihai rapor içeriği öğrenci tarafından bizzat kontrol edilerek onaylanmıştır.

5.2. Kaynakça (IEEE Formatında)

- [1] V. Ušinskis, M. Nowicki, A. Dzedzickis ve V. Bučinskas, "Sensor-fusion based navigation for autonomous mobile robot," *Sensors*, cilt 25, sayı 4, makale 1248, 2025, doi: 10.3390/s25041248.
- [2] Y. Ou, Y. Cai, Y. Sun ve T. Qin, "Autonomous navigation by mobile robot with sensor fusion based on deep reinforcement learning," *Sensors*, cilt 24, sayı 12, makale 3895, 2024, doi: 10.3390/s24123895.
- [3] B. Zhang ve C. Li, "The optimization and application research of the RRT-APF-based path planning algorithm," *Electronics*, cilt 13, sayı 24, makale 4963, 2024, doi: 10.3390/electronics13244963.